

Nom:

Prénom:

Note:

Exercice 1 ►

/5 points

Une chaîne de fabrication produit des pièces mécaniques. On estime que 5% des pièces produites par cette chaîne sont défectueuses.

Un ingénieur a mis au point un test à appliquer aux pièces. Ce test a deux résultats possibles: "positif ou négatif".

On applique ce test à une pièce choisie au hasard dans la production de la chaîne.

On considère les événements suivants:

- D : la pièce est défectueuse
- T : le test est positif

Compte tenu des caractéristiques du test, on sait que:

- la probabilité qu'une pièce présente un test positif sachant qu'elle est défectueuse est égale à 0.98.
- la probabilité qu'une pièce présente un test négatif sachant qu'elle n'est pas défectueuse est égale à 0.97.

PARTIE A

1. Traduire la situation à l'aide d'un arbre pondéré. On indiquera les probabilités sur chaque branche de l'arbre dans le cadre à droite.
2. Déterminer la probabilité qu'une pièce choisie au hasard dans la production de la chaîne soit défectueuse et présente un test positif.

3. Démontrer que $P(T) = 0.0775$

4. Calculer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse sachant que le test est positif.

PARTIE B

On choisit un échantillon de 20 pièces dans la production de la chaîne, en assimilant ce choix à un tirage avec remise. On note X la variable aléatoire qui donne le nombre de pièces défectueuses dans cet échantillon. On accepte que X suit une loi binomiale. On rappelle que: $p(D) = 0,05$.

5. Sans justification, donner les paramètres de la loi binomiale de la variable aléatoire X .

6. Calculer la probabilité que cet échantillon contienne exactement 2 pièces défectueuses.

7. Calculer la probabilité que cet échantillon contienne au moins une pièce défectueuse.

PARTIE C

On suppose toujours dans cette partie que la probabilité qu'une pièce soit défectueuse est de $p = 5\%$. On choisit maintenant un échantillon de n pièces dans la production dans les mêmes conditions que précédemment.

X est toujours la variable aléatoire qui donne le nombre de pièces défectueuses dans cet échantillon.

8. Exprimer en fonction de n la probabilité que cet échantillon ne contienne aucune pièce défectueuse.
9. Exprimer en fonction de n la probabilité que cet échantillon contienne au moins une pièce défectueuse.
10. Déterminer la valeur de n pour laquelle la probabilité que cet échantillon contienne au moins une pièce défectueuse est supérieure à 0,5.

Exercice 2 ►

/3 points

Dans un ordinateur, la température d'un microprocesseur est mesurée et on se rend compte que celle-ci est de 50°C . On éteint alors le PC et son microprocesseur refroidit.

On s'intéresse à la phase de refroidissement du microprocesseur qui débute dès l'instant où il est éteint. La température est exprimée en degrés Celsius et le temps en minutes.

On note t le temps en minutes écoulé depuis l'instant où l'ordinateur a été éteint.

La température du processeur (en $^\circ\text{C}$) est modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par:

$$f(t) = a e^{-0.2t} + b \quad \text{où } a \text{ et } b \text{ sont des réels.} \quad (1)$$

On admet également la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse 0 est donnée par l'équation $y = -6x + 50$.

1. Déterminer les valeurs de a et b grâce à Géogébra.

On suppose maintenant qu'on étudie la montée en température du microprocesseur. On suppose que cette température s'exprime par la fonction g définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par:

$$g(t) = -30 e^{-0.2t} + 50 \quad (2)$$

2. Montrer que la fonction dérivée g' est donnée par l'expression suivante: $g'(t) = 6 e^{-0.2t}$

3. Déterminer la limite de $g(t)$ quand t tend vers l'infini et interpréter le résultat.

4. Déterminer la valeur de t à partir de laquelle la température du microprocesseur est supérieure à 49°C . On arrondira le résultat à la minute près.

5. A l'aide de Géogébra, déterminer la valeur de $\int_0^5 g(t) dt$ arrondie à 10^{-2} .

6. Donner alors la valeur moyenne de la température du microprocesseur entre $t = 0$ et $t = 5$.